

Yazılım Test Mühendisliği

REST API Otomatik Regresyon Testi
Rest Assured + Java + Maven + JUnit

```
// API Test
```

```
@Test
```

```
public void testGetPost()  
{
```

```
    given()
```

```
        .when()
```

```
            .get("/posts/1")
```

```
        .then()
```

```
            .statusCode(200);
```

```
}
```



Java



Maven



JUnit 5



REST Assured

İçindekiler

Bu sunumda neler göreceğiz?

01 Yazılım Test Mühendisliği Nedir?

02 Test Türleri

03 REST API Testi

04 Rest Assured Kütüphanesi

05 Yapay Zeka ile Test Mühendisliği

06 Proje Demo — GET & POST Testleri

Yazılım Test Mühendisliği Nedir?

Software Testing Engineering

Tanım

Yazılım test mühendisliği; bir yazılımın beklenen şekilde çalıştığını doğrulamak, hataları bulmak ve kaliteyi güvence altına almak için sistematik yöntemler uygulayan mühendislik disiplindir.

Amaçları

- Hataları erken tespit etmek
- Yazılım kalitesini artırmak
- Maliyetleri azaltmak
- Kullanıcı memnuniyetini sağlamak

%80

Hataların yazılım geliştirme aşamasında ortaya çıkması

6x

Test edilmemiş yazılımın onarım maliyeti farkı

%30

Proje bütçesinin test aşamasına ayrılması önerisi

Test Türleri

Yazılım testinin farklı seviyeleri



Unit Test

En küçük kod birimini
bağımsız olarak test eder

Hız ↑↑↑



Integration Test

Birden fazla bileşenin
bir arada çalışmasını test eder

Hız ↑↑



API Test

Servis uç noktalarını
ve veri alışverişini test eder

Hız ↑



UI / E2E Test

Kullanıcı arayüzü üzerinden
uçtan uca senaryoları test
eder

Gerçekçilik ↑↑↑

REST API Testi Nedir?

Servis katmanı otomatik testleri

REST API Testi

HTTP metodlarını (GET, POST, PUT, DELETE) kullanarak API endpoint'lerini doğrulayan test sürecidir.

Kontrol edilenler:

- ✓ Status Code (200, 201, 404...)
- ✓ Response Body içeriği
- ✓ Response süresi (< 5 sn)
- ✓ Content-Type başlığı
- ✓ JSON şema doğrulaması

 Test Talebi Gönder



 API İşler



 Yanıt Al



 Assert Et

Rest Assured Kütüphanesi

Java tabanlı API test framework'ü

Rest Assured Nedir?

Java ile REST ve SOAP servislerini test etmek için geliştirilmiş açık kaynaklı bir kütüphanedir. BDD (Given/When/Then) söz dizimini kullanır.

Özellikleri:

- BDD tarzı okunabilir söz dizimi
- JSON & XML desteği
- JUnit & TestNG entegrasyonu
- Maven/Gradle ile kolay kurulum
- SSL, Auth, Cookie desteği

// BDD Syntax

```
given()

    .header("Content-Type",

"application/json")

    .body(requestBody)

.when()

    .post("/posts")

.then()

    .statusCode(201)

    .body("title",

        equalTo("Test"))

    .time(lessThan(5000L));
```

Yapay Zeka ile Test Mühendisliği

AI-Assisted Software Testing Engineering



Test Oluşturma

GitHub Copilot ve ChatGPT gibi araçlar, kod analizine dayalı otomatik test senaryoları üretebilir.



Hata Tespiti

AI modelleri, commit geçmişi ve hata verilerini analiz ederek riskli kod bölgelerini öngörür.



Test Optimizasyonu

Hangi testlerin önce çalıştırılacağını belirler, gereksiz test sürelerini azaltır.



Sürekli Test (CI/CD)

AI destekli pipeline'lar, her commit sonrası test sonuçlarını analiz ederek geri bildirim verir.

Proje Mimarisi

Java / Maven / JUnit 5 / Rest Assured

```
<dependencies>
pom.xml
  <dependency>

    <!-- Rest Assured -->

    <artifactId>
      rest-assured
    </artifactId>

    <version>5.4.0</version>
  </dependency>

  <!-- JUnit 5 -->

  <artifactId>
    junit-jupiter
  </artifactId>

  <version>5.10.0</version>
</dependencies>
```

Proje Yapısı

```
api-tests/
  src/
    main/java/
    test/java/
      com.testproject/
        ApiTest.java ✓
  pom.xml
```

✓ 2 Test Senaryosu

✓ GET + POST

✓ JUnit Barre Verte (Yeşil)

Demo — GET Testi

jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

@Test

ApiTest.java — testGetPost()

```
public void testGetPost() {
```

```
    RestAssured.baseURI =
```

```
        "https://jsonplaceholder  
        .typicode.com";
```

```
    given()
```

```
        .when()
```

```
            .get("/posts/1")
```

```
        .then()
```

```
            .statusCode(200) // ✓
```

```
            .body("id", equalTo(1)) // ✓
```

```
            .body("title", notNullValue()) // ✓
```

```
            .time(lessThan(5000L)); // ✓
```

```
}
```

Status Code



200 OK — Başarılı GET isteği

Body: id



1 — Doğru kayıt döndü

Body: title



NotNull — Başlık boş değil

Response Time



< 5 sn — Performans kontrolü

Demo — POST Testi

jsonplaceholder.typicode.com/posts

```
public void testCreatePost() {  
    ApiTest.java - testCreatePost()  
    String body = "{\"title\":  
        \"Test Baslik\",  
        \"userId\": 1}";
```

```
    given()
```

```
        .header("Content-Type",  
            "application/json")
```

```
        .body(body)
```

```
    when()
```

```
        .post("/posts")
```

```
    then()
```

```
        .statusCode(201) // ✓
```

```
        .body("title", equalTo(  
            "Test Baslik")) // ✓
```

```
        .time(lessThan(5000L)); // ✓
```

Status Code



201 Created — Kayıt oluşturuldu

Body: title



"Test Baslik" — Gönderilen veri döndü

Response Time



< 5 sn — Performans kontrolü

Content-Type



JSON — Doğru format

TEŞEKKÜRLER

Sorularınız için hazırım

- ✓ Java / Maven / JUnit 5 projesi hazırlandı
- ✓ Rest Assured ile GET testi yazıldı
- ✓ Rest Assured ile POST testi yazıldı
- ✓ Status code, body ve süre kontrolleri yapıldı
- ✓ Tüm testler başarıyla geçti (Yeşil barre)
- ✓ Kod GitHub'a yüklendi



[github.com/
mxesaie/api-tests](https://github.com/mxesaie/api-tests)

Kullanılan Teknolojiler

 Java 21

 Maven

 JUnit 5

 Rest Assured 5.4